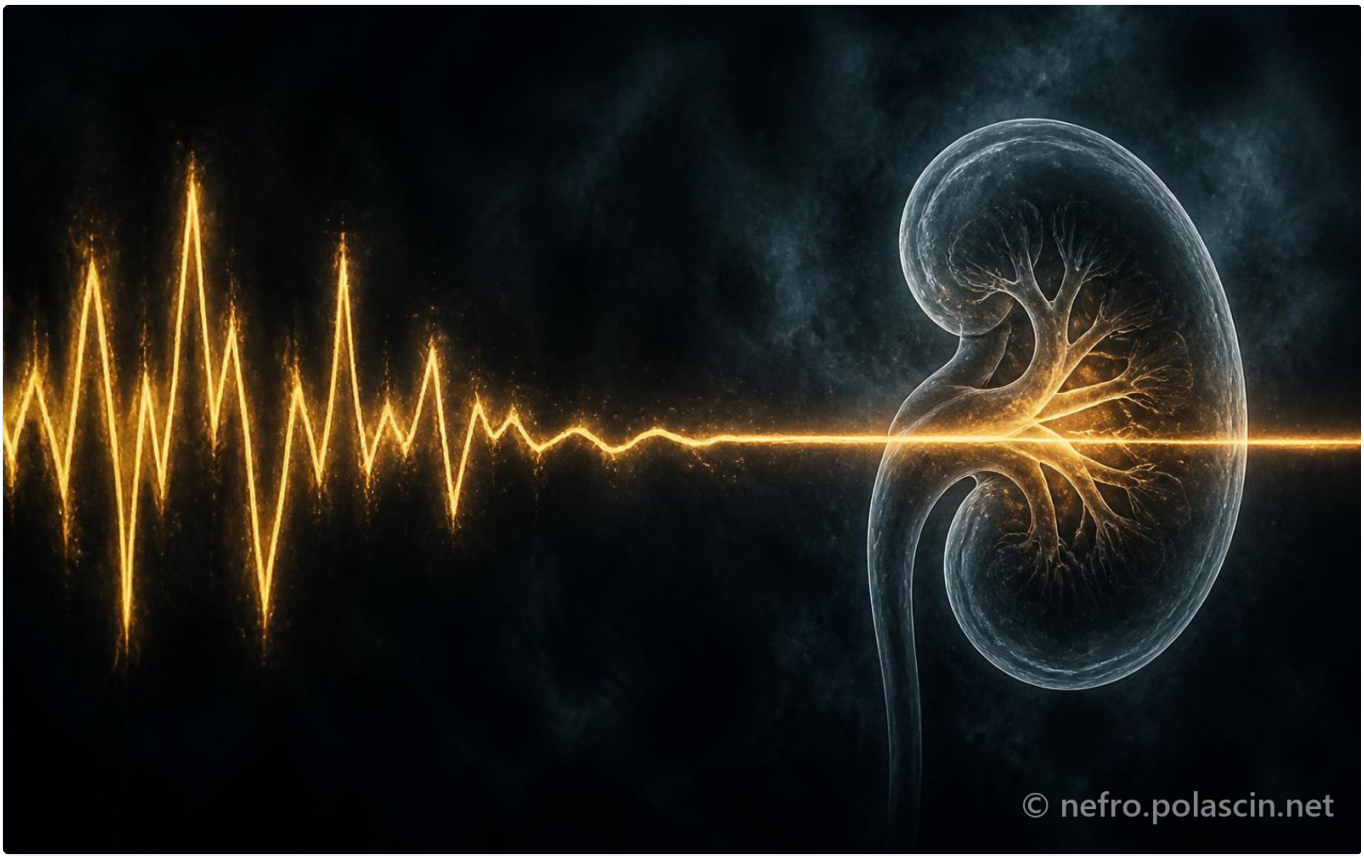
Automatizované podávanie inzulínu pri diabete 2. typu: čo z toho platí pre pacienta na dialýze

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná poloschematická scéna, nie záznam konkrétneho pacienta ani zobrazenie konkrétneho zariadenia. Zmyslom automatizovaného podávania inzulínu nie je nižší priemer glykémie, ale užšie rozpätie – a práve to je u dialyzovaného pacienta najťažšie dosiahnuteľné.

Automatizované podávanie inzulínu (automated insulin delivery, AID) spája kontinuálne monitorovanie glukózy (CGM) s algoritmom, ktorý priebežne upravuje dodávku inzulínu z pumpy. Trieda vyrástla pri diabete 1. typu; za posledné dva roky sa však regulačne aj dôkazovo presúva k diabetu 2. typu (DM2) liečenému inzulínom.

Pre nefrológiu to nie je okrajová téma. Pacient s pokročilou chronickou chorobou obličiek alebo na dialýze patrí medzi tých, u ktorých je glykemická kontrola najťažšia a najrizikovejšia zároveň: klírens inzulínu je znížený, glykovaný hemoglobín (HbA1c) je nespoľahlivý a hypoglykémia býva častá a nerozpoznaná. Existuje navyše randomizovaná štúdia vykonaná priamo v dialyzovanej populácii, ktorá v sekundárnych zhrnutiach spravidla zanikne.

Tento text zhŕňa, čo o AID pri DM2 vieme z metaanalýzy randomizovaných štúdií, čo priniesli najnovšie regulačné rozhodnutia, a čo z toho platí špecificky pre pacienta s obličkovým ochorením.

Čo AID je a aké režimy sa rozlišujú

Systém má tri časti: senzor kontinuálne meriaci glukózu v podkoží, inzulínovú pumpu a riadiaci algoritmus, ktorý zo senzorových hodnôt počíta dodávku inzulínu. Podľa miery automatizácie sa rozlišujú:

- **Hybridná uzavretá slučka (hybrid closed-loop, HCL)** – algoritmus riadi bazálnu dodávku a korekcie, pacient však musí hlásiť jedlo a podávať prandiálne bolusy.
- **Plne uzavretá slučka (fully closed-loop, FCL)** – systém reaguje aj na postprandiálny vzostup bez toho, aby pacient jedlo zadával.

Rozdiel je pre nefrológiu podstatný. U staršieho dialyzovaného pacienta s nepravidelným príjmom, s dňami na dialýze a mimo nej a často so zníženou schopnosťou odhadovať sacharidy je spoľahlivé zadávanie jedál práve

tým článkom, ktorý zlyháva – a plne automatizovaný režim ho obchádza.

Dôkazová základňa pri DM2: čo hovorí metaanalýza

Systematický prehľad a metaanalýza publikovaná v *Diabetes, Obesity and Metabolism* (vyhľadávanie do 1. júla 2025, protokol PROSPERO CRD420251083874) zahrnula **deväť randomizovaných štúdií a 714 dospelých s DM2**, ktoré porovnávali AID s inou liečbou znižujúcou glykémiu a uvádzali podiel času v cieľovom rozmedzí 3,9–10,0 mmol/l (70–180 mg/dl).

Hlavné výsledky metaanalýzy deviatich randomizovaných štúdií (714 dospelých s DM2). MD = rozdiel priemerov oproti kontrole.

Ukazovateľ	Účinok AID oproti kontrole	Istota dôkazu
Čas v cieľovom rozmedzí (3,9–10,0 mmol/l)	MD +18,43 % (95 % IS 12,40 až 24,46)	nízka
HbA1c	MD −1,02 % (95 % IS −1,71 až −0,32)	stredná
Čas nad cieľovým rozmedzím > 13,9 mmol/l	MD −7,81 % (95 % IS −14,18 až −1,44)	—
Čas pod cieľovým rozmedzím (< 3,9 mmol/l)	bez rozdielu	stredná
Čas pod 3,0 mmol/l a variačný koeficient	bez rozdielu	—
Telesná hmotnosť	MD +1,58 kg (95 % IS 0,75 až 2,40)	len dve štúdie
Závažné nežiaduce udalosti vrátane ťažkej hypoglykémie	zriedkavé	—
Diabetická ketoacidóza	nehlásená ani raz	—

Dva body si zaslúžia zdôraznenie, lebo v populárnych zhrnutiach vypadávajú.

Prvý: prírastok hmotnosti. AID viedlo k miernemu, ale štatisticky významnému nárastu telesnej hmotnosti o 1,58 kg – a to napriek porovnateľnej celkovej dennej dávke inzulínu. V populácii, kde sa súčasne vedie boj o kardiometabolické riziko a kde sa súbežne zvažujú inhibítory SGLT2 či agonisty receptora GLP-1, to nie je zanedbateľný údaj. Zistenie však stojí len na dvoch štúdiách.

Druhý: istota dôkazu je nízka až stredná. Zaradené štúdie trvali od troch dní po tri mesiace, štyri prebehli za hospitalizácie a šesť z deviatich použilo prototypové, nie komerčné systémy. Hovoríme teda o krátkodobom náhradnom ukazovateli – čase v rozmedzí – nie o preukázanom vplyve na komplikácie.

Nefrologické jadro: randomizovaná štúdia u dialyzovaných

Dve zo zaradených štúdií zahŕňali pacientov s terminálnym zlyhaním obličiek na dialýze. Jedna z nich bola na túto populáciu priamo zameraná a stojí za samostatné uvedenie.

Boughton a kol. v otvorenej randomizovanej prekríženej štúdii v dvoch centrách (Cambridge a Bern) zaradili **26 dospelých s DM2 vyžadujúcich dialýzu** – 17 mužov a 9 žien, priemerný vek 68 ± 11 rokov, trvanie diabetu 20 ± 10 rokov. Každý účastník absolvoval dve **20-dňové obdobia neobmedzeného bežného života**: cambridgeský plne uzavretý systém s rýchlo pôsobiacim inzulínom aspartom verzus štandardná inzulínová liečba so zaslepeným senzorom.

- Podiel času v cieľovom rozmedzí 5,6–10,0 mmol/l (hlavný ukazovateľ): **52,8 ± 12,5 % pri uzavretej slučke verzus 37,7 ± 20,5 % pri štandardnej liečbe**; rozdiel 15,1 percentuálneho bodu (95 % IS 8,0–22,2; P < 0,001).
- Priemerná glykémia: 10,1 ± 1,3 verzus 11,6 ± 2,8 mmol/l (P = 0,003).
- Čas v hypoglykémii pod 3,9 mmol/l: medián 0,1 % (0,0–0,4) verzus 0,2 % (0,0–0,9); P = 0,040 – teda **menej hypoglykémie, nie viac**.
- Jedna ťažká hypoglykémia nastala v období uzavretej slučky, ale nie počas jej prevádzky; v kontrolnom období žiadna.

Všimnime si šírku smerodajnej odchýlky v kontrolnej skupine (20,5 %). Pri štandardnej liečbe sa dialyzovaní pacienti v čase v rozmedzí extrémne líšia – a práve túto nepredvídateľnosť automatizácia zužuje. Ide o najpresvedčivejší dôkaz, aký v tejto populácii máme; zároveň však o **26 pacientov a 20 dní**, čo je príliš málo

na akýkoľvek záver o dlhodobej bezpečnosti alebo o komplikáciách.

Prečo je dialyzovaný pacient iný

- **Znížený klírens inzulínu.** Oblička sa podieľa na odbúravaní inzulínu; pri pokročilej chronickej chorobe obličiek sa účinok podanej dávky predlžuje a potreba inzulínu klesá. Rovnaká dávka, ktorá bola roky bezpečná, sa môže stať nadbytočnou.
- **Striedanie dní na dialýze a mimo nej.** Príjem potravy, fyzická aktivita aj samotná procedúra menia glykémiu v cykle, ktorý sa opakuje týždeň čo týždeň. Fixný bazálny režim ho nedokáže sledovať; algoritmus áno.
- **Glukóza v dialyzačnom roztoku** a odstraňovanie glukózy počas procedúry posúvajú glykémiu oboma smermi, s typickým poklesom počas a po dialýze.
- **HbA1c klame.** Skrátené prežívanie erytrocytov, anémia, liečba látkami stimulujúcimi erytropoézu a prípadné krvné straty posúvajú HbA1c nadol a podhodnocujú skutočnú záťaž hyperglykémiou. Preto má v tejto populácii **čas v cieľovom rozmedzí z CGM väčšiu výpovednú hodnotu než HbA1c** – a to je argument pre CGM nezávislý od toho, či sa k nemu pridá automatizácia.
- **Nerozpoznaná hypoglykémia.** Autonómna neuropatia a dlhé trvanie diabetu tlmia varovné príznaky; nočné hypoglykémie bez senzora zostanú neodhalené.

Regulačný stav: čo je k dispozícii

Americká FDA povolila **26. augusta 2024** prvé zariadenie umožňujúce automatizované dávkovanie inzulínu u dospelých s DM2 – technológiu SmartAdjust spoločnosti Insulet, posúdenú na základe údajov od 289 účastníkov sledovaných 13 týždňov; v klinických údajoch neboli hlásené komplikácie ani závažné nežiaduce udalosti súvisiace s technológiou.

V októbri 2026 pribudol systém **twiist** (Sequel Med Tech), povolený pre dospelých od 18 rokov s DM2 liečeným inzulínom. Podľa správy Medscape:

- systém priebežne upravuje bazálnu dodávku, má zásobník na 300 jednotiek a mení sa každé tri dni;
- je kompatibilný so senzormi Abbott FreeStyle Libre 3 Plus a Senseonics Eversense 365, **nie však so systémami Dexcom**;
- pivotná multicentrická štúdia zahŕňala **307 dospelých** s DM2 liečeným inzulínom; po 13 týždňoch klesol priemerný HbA1c z 8,1 % na 7,4 % ($P < 0,001$) a čas v rozmedzí stúpol zo 57 % na 73 % ($P < 0,001$), bez hlásenej ťažkej hypoglykémie. Najväčšie zlepšenie dosiahli pacienti so vstupným HbA1c ≥ 9 %;
- pre DM1 od veku 6 rokov bol systém povolený už v roku 2024.

Tvrdenie výrobcu, že proprietárna technológia iiSure odhalí upchatie „až deväťkrát rýchlejšie než iné systémy AID“, pochádza z vyhlásenia spoločnosti a nie je nezávisle overené – treba ho čítať ako marketingový údaj, nie ako zistenie z recenzovanej práce.

Pre DM2 sú tak v USA dostupné štyri systémy: Omnipod 5, algoritmus Tandem Control-IQ+, MiniMed 780G a twiist. **Pozor na prenos do slovenských podmienok:** povolenie FDA nie je registráciou v Európskej únii a nehovorí nič o úhrade. Dostupnosť a indikačné obmedzenia u nás treba overiť podľa platného zoznamu zdravotníckych pomôcok a podmienok zdravotných poisťovní.

Čo z toho pre prax

1. **CGM pred AID.** U dialyzovaného pacienta s inzulínom je prvým krokom kontinuálny monitoring, nie automatizácia. Sám osebe rieši najväčší problém – neviditeľnosť hypoglykémie a nespoľahlivosť HbA1c.
2. **Cieľové hodnoty prispôsobte, nie prevezmite.** Štandardné rozmedzie 3,9–10,0 mmol/l a cieľ 70 % času v ňom boli odvodené pre inú populáciu. U staršieho, krehkého dialyzovaného pacienta má prednosť vyhýbanie sa hypoglykémii pred dosiahnutím cieľa – uvoľnenejšie dolné hranice sú opodstatnené.

3. **Pri poklese filtrácie očakávajte pokles potreby inzulínu.** Algoritmus sa prispôsobí, ale len v rozsahu, ktorý mu nastavenia umožnia; východiskové parametre treba pri zmene renálnej funkcie revidovať.
4. **Overujte senzor pri nesúlade.** CGM meria glukózu v medzibunkovej tekutine s oneskorením oproti krvi. Ak klinický obraz nezodpovedá hodnote, platí meranie glukomerom. V urémii a pri rýchlych zmenách objemu je rozdiel väčší než za bežných okolností.
5. **Edukácia sa nedá preskočiť.** Výmena spotrebného materiálu, reakcia na alarmy, rozpoznanie upchatia, postup pri výpadku systému – u pacienta, ktorý trávi tri poldni v týždni na dialýze, musí byť tento plán vopred písomne dohodnutý so strediskom.
6. **Sledujte hmotnosť.** Mierny prírastok je v metaanalýze doložený; u pacienta so súčasným kardiometabolickým rizikom to patrí do rozvahy.

Limity

- **Krátke trvanie.** Zaradené štúdie trvali dni až tri mesiace. O vplyve na progresiu chronickej choroby obličiek, hospitalizácie, kardiovaskulárnu mortalitu či komplikácie diabetu nevieme nič.
- **Náhradný ukazovateľ.** Čas v cieľovom rozmedzí je presvedčivý fyziologický ukazovateľ, ale nie klinický výsledok. Istota dôkazu bola pre hlavný ukazovateľ hodnotená ako nízka.
- **Heterogenita.** Prototypové aj komerčné systémy, rôzne senzory, nemocničné aj ambulantné prostredie, rôzne komparátory – súhrnný odhad treba brať ako orientačný.
- **Dialyzovaná populácia stojí na jednej malej štúdii.** Dvadsaťšesť pacientov, dvadsať dní, plne uzavretý prototypový systém. Preniesť tento výsledok na komerčné hybridné systémy nie je samozrejmé.
- **Peritoneálna dialýza nie je pokrytá vôbec.** Glukózová nálož z dialyzačného roztoku je pri nej zásadným činiteľom a údaje o AID v tomto prostredí chýbajú.
- **Prírastok hmotnosti stojí na dvoch štúdiách** a nemusí platiť pre každý systém.

Text je určený zdravotníckym pracovníkom. Nenahrádza odborné posúdenie konkrétneho prípadu ani návod na použitie konkrétnej pomôcky. Uvádzané povolenia americkej FDA nie sú registráciou v Európskej únii; o dostupnosti, indikácii a úhrade rozhodujú platné slovenské predpisy a podmienky zdravotných poisťovní.

Literatúra

1. Di Molfetta S, Di Gioia L, Caruso I, Caporusso M, Perrini S, Natalicchio A, Laviola L, Giorgino F. Efficacy and Safety of Automated Insulin Delivery in People With Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Diabetes Obes Metab.* 2026;28(6):5091–5100. doi: 10.1111/dom.70708. PMID: 41889265, PMC13146134.
2. Boughton CK, Tripyla A, Hartnell S, Daly A, Herzig D, Wilinska ME, Czerlau C, Fry A, Bally L, Hovorka R. Fully automated closed-loop glucose control compared with standard insulin therapy in adults with type 2 diabetes requiring dialysis: an open-label, randomized crossover trial. *Nat Med.* 2021;27(8):1471–1476. doi: 10.1038/s41591-021-01453-z. PMID: 34349267, PMC8363503. NCT04025775.
3. Bally L, Thabit H, Hartnell S, et al. Closed-Loop Insulin Delivery for Glycemic Control in Noncritical Care. *N Engl J Med.* 2018;379(6):547–556. doi: 10.1056/NEJMoa1805233.
4. Tucker ME. Automated Insulin Delivery in T2D: Latest System FDA Cleared. *Medscape Medical News*, 16. októbra 2026. medscape.com.
5. U.S. Food and Drug Administration. *FDA Clears First Device to Enable Automated Insulin Dosing in Individuals With Type 2 Diabetes.* Tlačová správa, 26. augusta 2024. fda.gov.

Poznámka k dôkazom

Číselné údaje z metaanalýzy a z dialyzačnej štúdie pochádzajú zo štruktúrovaných abstraktov a plného znenia v PMC; bibliografické údaje všetkých citácií boli overené cez PubMed a Crossref k 17. októbru 2026. Dátum a obsah rozhodnutia FDA z roku 2024 boli overené priamo v tlačovej správe agentúry.

Oproti bežným sekundárnym zhrnutiam tejto témy tu boli doplnené alebo opravené štyri veci. Metaanalýza zahŕňa **deväť štúdií a 714 dospelých**, pričom veľkosť účinku na čas v rozmedzí je +18,43 percentuálneho bodu – vágne „zlepšenie“ nahrádza konkrétne číslo s intervalom spoľahlivosti a hodnotením istoty dôkazu. Doplnený je **prírastok hmotnosti o 1,58 kg**, ktorý sa v prehľadoch tejto témy takmer nikdy neuvádza, hoci je pre kardiometabolickú rozvahu podstatný. Konštatovanie, že „dve štúdie zahŕňali dialyzovaných“, je rozvinuté na skutočný obsah tej z nich, ktorá bola na dialyzovanú populáciu priamo zameraná, aj s jej číslami a obmedzeniami. A napokon je doplnená nefrologická fyziológia, ktorá robí z tejto populácie osobitný prípad – znížený klírens inzulínu, cyklus dialyzačných a nedialyzačných dní a nespoľahlivosť HbA1c, pre ktorú má čas v cieľovom rozmedzí vyššiu výpovednú hodnotu než samotný HbA1c. Tvrdenie výrobcu o deväťnásobne rýchlejšej detekcii upchatia je označené ako neoverený marketingový údaj.

Súvisiace články

- Kontinuálne monitorovanie glukózy pri diabete 2. typu bez inzulínu
- Štítna žľaza, diabetes a obličky: HbA1c verzus skutočná glykémia
- Čas v cieľovom rozmedzí HbA1c a tlaku a renálne výsledky (ACCORD)
- CKD pri diabete: skríning a vrstvená kardiorenálna liečba
- Diabetická choroba obličiek bez záhad
- Pečeňovo cielený inzulín a hypoglykémia

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=automatizovane-podavanie-inzulinu-dm2-dialyza · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.